Universidad Nacional de Loja

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Estudiante: Santiago Isrrael Robles Abad

Ciclo: 1 A

Materia: Electricidad

Resumen Unidad 1

Semana 2

En esta semana abordamos temas como la resistencia, la ley de Ohm, potencia y energía eléctrica.

- **Resistencia y las características que la cambian:** Algunas características que cambian la resistencia son la longitud del conductor, el área de la sección, la resistividad del material y temperatura.
- **Resistencia de un conductor:** $R = \rho \times \frac{L}{A}$ esta fórmula sirve para calcular la resistencia de cualquier tipo de material conductor ósea la resistencia por ejemplo de un cable.
- **Variación de la resistencia con la temperatura** $R = R_0\,[1+\propto (T - T_0)]$ esta fórmula ayuda a calcular como cambia la resistencia eléctrica de cualquier material conductor cuando este varia su temperatura.
- **Fuente de corriente ideal y real:** Da la misma corriente a cualquier carga y la real su voltaje cae cuando la corriente aumenta.
- **Ley de Ohm:** $V = I * R$
- **Potencia eléctrica:** Con la siguiente formula podemos calcular la rapidez con la que se transforma energía la cual se mide en (W) $P = V * I$
- **Energía Eléctrica:** $E = P * t$
- **Potencia nominal:** Esto sirve para elegir la potencia para el componente que necesitemos, tenemos que multiplicar la P disipada por dos y con ese cálculo se puede elegir la potencia necesaria.
- **Eficiencia energética:** $\eta = \frac{P\ salida}{P\ entrada}$
- En la práctica de esta semana, comprobamos la ley de ohm, aprendimos a usar programas como SimulIDE, el uso de un Arduino y de diferentes elementos.